

PRODUCT BACKLOG

Historias de usuario

Versión 4.3 · 22 de septiembre de 2026

Sistema de Punto de Venta e Inventario – Emporio NaturalSur - Capstone PTY 4614 - Sección 005D . Duoc UC,
Sede San Joaquín

Cambios de esta versión 4.3	2
Cambios de versión 4.2	2
Historias Fusionadas	2
Historia Eliminadas	3
Historias Reescritas	3
Reprogramación	3
Nota sobre el alcance del módulo de usuarios	4
Resumen del Backlog	4
Carga estimada por sprint	4
Definition of Done	5
Definiciones Pendientes	5
Supuestos de Operación	6
Coherencia con el Product Visión	6
Módulo de productos	7
Módulo de Ventas	11
Módulo de Caja	16
Módulo de Clientes con Crédito	19
Módulo de Inventario	21
Módulo de Compras	24
Módulo de Reportería	26
Módulo de Usuarios y Seguridad	28
Migración desde el sistema legado	29

Este documento reúne el backlog de producto completo del proyecto, expresado como historias de usuario con sus criterios de validación. Reemplaza al catálogo de requisitos y constituye el artefacto de trazabilidad entre el levantamiento realizado con las propietarias y lo que se construye en cada sprint.

Cada historia indica debajo su origen: la entrevista, el hallazgo del análisis de la base de datos o la decisión de diseño que la fundamenta. Ninguna historia proviene de un supuesto del equipo. Las historias con una franja ámbar tienen una definición pendiente que no impide construirlas, salvo donde se indique lo contrario.

Cambios de esta versión 4.3

Incorpora las respuestas de la Product Owner del 22 de septiembre de 2026 a las definiciones abiertas del backlog. De las ocho, cuatro quedan resueltas por completo (HU-PRD-02, HU-PRD-09, HU-INV-04 e HU-CLI-04), dos quedan resueltas con una pregunta de detalle nueva (HU-VTA-09 e HU-CAJ-04) y dos siguen abiertas (HU-VTA-11 e HU-REP-05).

- **HU-CAJ-04 — validada.** Dejó de ser una deducción del equipo: la Product Owner confirmó que sí se mueve efectivo fuera de la venta —ingreso de sencillo, retiro para depósito bancario y propinas en fechas especiales— y que los proveedores no se pagan al contado.
- **HU-PRD-02 — dos tasas de impuesto adicionales.** El impuesto aplica a bebidas gasificadas, energéticas y aguas saborizadas, y se factura como IABA 10% o IABA 18%. La ficha pasa de un campo que se habilita a una tasa por producto. Toca el modelo de datos.
- **HU-PRD-09 — redefinida.** Se descarta el umbral mínimo de costo, porque un producto a granel puede valer legítimamente menos de \$100. La validación se concentra en la interpretación consistente de la coma y el punto decimal, que es lo que produjo el caso del salmón.
- **HU-CLI-04 — regla del descuento cerrada.** Descuento del 20% sobre el total de consumos del ciclo, pagado por transferencia, con un ejemplo real como caso de validación.
- **HU-INV-04 y HU-VTA-09 — listas de motivos definidas.** Merma: vencimiento y faltante de inventario. Descuento en caja: producto próximo a vencer y producto en malas condiciones.
- **Correcciones de revisión.** Título de HU-USR-01 alineado con el perfil único, y orígenes de HU-CAJ-02 e HU-INV-01 depurados de texto contradictorio.

Las horas estimadas no cambian: 49 historias y 458 horas.

Cambios de versión 4.2

Cuarta versión. Recoge las decisiones tomadas entre el 15 y el 16 de septiembre de 2026 con la Product Owner y con el equipo de desarrollo, tras revisar el backlog contra el prototipo, el modelo de datos y los diagramas UML. Resuelve los ocho conflictos detectados en la revisión de consistencia.

Historias Fusionadas

- **HU-VTA-04 absorbe a HU-VTA-08:** Ambas introducen el mismo campo de ingreso —el monto entregado por el cliente, que hoy no se registra en ninguna parte— y el mismo cálculo de vuelto. Queda una sola historia donde el detalle por denominación es opcional. Se ahorran 4 horas y una pantalla.
- **HU-CAJ-02 absorbe a HU-CAJ-05, y HU-CAJ-01 incorpora el conteo:** El conteo por denominación pasa a ser la única forma de controlar el efectivo, tanto en la apertura como en el cierre, de modo que la usuaria cuenta una sola vez. Se ahorran 6 horas.

Historia Eliminadas

- **HU-VTA-10** (Nota en la venta), **HU-PRD-11** (Duplicar Producto) y **HU-CLI-06** (Registro del envío del estado de cuenta): Descartadas por la Product Owner. No provenían del levantamiento y ninguna otra historia dependía de ellas.
- **HU-USR-02** (Permisos por perfil), **HU-USR-04** (Cambiar perfil) y **HU-USR-05** (Cambiar contraseña, propuesta en esta versión): Quedan fuera del alcance al operar el sistema con un perfil único. Ver la nota sobre el OE12 más abajo.

Historias Reescritas

- **HU-INV-06**: El descuento por vencimiento pertenece al lote y no al producto, porque pueden quedar unidades del lote anterior junto a un lote nuevo a precio normal. Sube de 8 a 14 horas y toca el modelo de datos
- **HU-VTA-01, HU-VTA-02 y HU-INV-01**: Incorporan la selección del lote al vender. El sistema propone el más próximo a vencer, muestra su código y su precio, y permite cambiarlo; la existencia se descuenta del lote efectivamente vendido.
- **HU-INV-01, HU-INV-02 y HU-INV-07**: Los productos a granel controlan existencia en unidad de peso, admiten decimales, registran fecha de compra en lugar de vencimiento y se incorporan al inventario valorizado.
- **HU-USR-01**: La validación de credenciales es local, confirmada técnicamente por Fernando Silva. Un corte de conexión no puede dejar a la usuaria fuera del sistema.
- **HU-CAJ-03**: Queda definido que el abono de un cliente en efectivo suma al efectivo esperado del arqueo y no suma a la venta de la jornada.
- **HU-VTA-05**: Los tickets en espera se descartan al cerrar la jornada, previa advertencia con su cantidad y total, y queda registro en la auditoría.
- **HU-VTA-09 e HU-INV-06**: Quedan explícitamente diferenciadas: El descuento de caja no modifica el precio del producto ni entra al historial de precios; la liquidación por vencimiento sí, y sobre el lote.
- **HU-PRD-09**: La restricción del modelo que impedía guardar un precio bajo el costo se retira del esquema y el control pasa al formulario como advertencia. Debe hacerse antes de llevar el esquema a producción.
- **HU-CMP-02**: Una factura puede traer varias líneas del mismo producto, cada una con su lote, porque el lote pertenece a la línea y no al documento.

Reprogramación

- Los cuatro sprints pasan a tener a ambos desarrolladores trabajando en paralelo. En la versión anterior cada sprint tenía un único responsable, lo que produce picos de hasta 76 horas semanales para una persona mientras la otra quedaba sin carga.
- Las cuentas de crédito HU-CLI-01 y HU-CLI-02 se construyen en el Sprint 4, junto con la caja, porque HU-VTA-03 y HU-CAJ-03 no pueden cumplir su Definition of Done sin ellas.

Nota sobre el alcance del módulo de usuarios

Los perfiles diferenciados de usuario quedan fuera del alcance de esta entrega. El sistema opera con un único perfil de administradora y una credencial de acceso. La decisión se acordó con la Product Owner en septiembre de 2026, considerando la carga de trabajo del periodo de construcción y que el control de acceso por perfiles no es condición para reemplazar al sistema actual.

El OE12 se cumple parcialmente: se implementa la autenticación y la auditoría de cambios, y el control de acceso por roles queda declarado como incremento posterior a esta entrega. El registro de auditoría guarda usuario, fecha y valores anterior y nuevo aunque hoy exista un solo usuario, de modo que incorporar perfiles más adelante no obligue a rehacerlo.

Resumen del Backlog

Módulo	Historias	Sprint	Horas
Módulo de productos	10	Sprint 3 y 4	92 h
Modulo de ventas	9	Sprint 3 a 6	90 h
Modulo de Caja	4	Sprint 4	36 h
Módulo de clientes con crédito	5	Sprint 4 y 6	38 h
Módulo de inventario	8	Sprint 4 a 6	72 h
Módulo de compras	3	Sprint 6	30 h
Módulo de reportería	5	Sprint 6	48 h
Módulo de usuarios y seguridad	2	Sprint 5	18 h
Migración desde el sistema legado	3	Sprint 5	34 h

Total: 49 historias - 458 horas estimadas.

Carga estimada por sprint

Con ambos desarrolladores trabajando en cada sprint, la carga queda en una banda de 23 a 31 horas semanales por persona, frente a los picos de 48 a 76 horas de la versión anterior.

Sprint	Semanas	Responsable	HU	Horas	Por semana
Sprint 3	Semanas 6 y 7	Eduardo Guzman	6	60 h	30 h
Sprint 3	Semanas 6 y 7	Fernando Silva	4	46 h	23 h
Sprint 4	Semanas 8 y 9	Eduardo Guzman	7	54 h	27 h
Sprint 4	Semanas 8 y 9	Fernando Silva	6	58 h	29 h
Sprint 5	Semanas 10 y 11	Eduardo Guzman	6	58 h	29 h
Sprint 5	Semanas 10 y 11	Fernando Silva	6	60 h	30 h
Sprint 6	Semanas 12 y 13	Eduardo Guzman	7	60 h	30 h
Sprint 6	Semanas 12 y 13	Fernando Silva	7	62 h	31 h

Sigue siendo una dedicación exigente en paralelo con las demás asignaturas del semestre. La cifra que decide si este plan se cumple –cuántas horas semanales pueden sostener realmente ambos desarrolladores– debe declararse en la planificación del Sprint 3 y contrastarse contra esta tabla antes de comprometer el alcance.

Definition of Done

Una historia se considera terminada cuando, además de cumplir sus propias validaciones:

- El código está en la rama develop mediante Pull Request revisado por otro integrante.
- Existen pruebas unitarias que cubren las validaciones declaradas y están en verde.
- La evidencia de ejecución de esas pruebas queda registrada en el sprint correspondiente.
- El comportamiento fue verificado sobre un entorno equivalente al equipo del establecimiento.
- La funcionalidad fue mostrada a la Product Owner y no quedaron observaciones abiertas.
- La documentación técnica asociada quedó actualizada en el repositorio.

Definiciones Pendientes

Las siguientes 3 historias tienen una definición abierta, marcada en el documento con una franja ámbar. Ninguna impide construir: son parámetros configurables o decisiones de detalle que pueden fijarse durante el sprint.

- **HU-VTA-11:** la lista de motivos de anulación. Se consultó el 22-09-2026 y la respuesta recibida no cubrió este punto, de modo que debe reiterarse.
- **HU-VTA-09:** Pendiente de verificación: La Product Owner incluye también «producto vencido» como motivo. No se incorpora a la lista hasta verificar si la normativa sanitaria permite vender productos con la fecha de vencimiento cumplida, porque el sistema dejaría registro auditable de esa venta. Registrado como tarea de verificación en el tablero del proyecto.
- **HU-REP-05:** La planilla de punto de equilibrio con los valores de la meta diaria. Ella dejó pendiente de buscar el 22-09-2026

Punto transversal detectado por Fernando Silva el 18-09-2026 y resuelto el 22-09-2026: al operar con un perfil único, quien atienda la caja puede ver costos y márgenes exactos, información sensible que el sistema legado no exponía porque la calculaba mal. La Product Owner lo aceptó mientras el personal sea familiar, y pidió que esa información quede privada si en el futuro se incorpora una persona externa. La contratación de personal ajeno a la familia es el disparador que vuelve exigible el control de acceso por roles.

Supuestos de Operación

Estas condiciones no son funcionalidades del sistema, pero sin ellas algunas historias no producen el resultado esperado. Corresponden al manual de operación y a la capacitación:

- La mercadería nueva se repone detrás de la antigua, de modo que el cliente tome primero la unidad que el sistema propone al vender.
- La mercadería rebajada por vencimiento próximo se identifica físicamente en sala, para que la vendedora pueda contrastar lo que tiene en la mano con lo que muestra la pantalla.
- La fecha de vencimiento y el lote se capturan al ingresar la mercadería, junto con la factura de compra. Sin ese dato, la alerta de vencimiento no tiene con que operar.
- Los productos a granel se controlan por fecha de compra y no generan alerta de vencimiento, según definición de la Product Owner.

Coherencia con el Product Visión

Las cinco contradicciones que la versión 4 detecto entre este backlog y el Product Visión quedaron incorporadas en el Product Visión v2.1, verificado el 22-09-2026

- El maestro de proveedores figura como exclusión permanente del proyecto; debe pasar a «fuera del alcance mínimo», porque HU-CMP-03 lo mantiene como funcionalidad deseable.
- La auditoría figura como incremento posterior al MVP; el registro de eventos es parte del núcleo y además sostiene el cumplimiento parcial del OE12.
- El historial de cambios de precio figura fuera del MVP, pero HU-INV-06 depende de él.
- La anulación de ventas no está mencionada en el alcance y ahora existe como HU-VTA-11

- El alcance debe declarar que el sistema opera con un perfil único, con el texto de la nota sobre el módulo de usuarios incluida en este documento.

Módulo de productos

Sprints 3 y 4 - Eduardo Guzmán - 10 historias - 92 horas

Historia Usuario:	Crear producto con clasificación obligatoria	ID: HU-PRD-01
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	dar de alta un producto indicando nombre, código de barra, categoría y unidad de venta, sin poder guardarlo si falta la categoría	
para poder..	que los reportes de venta por categoría sean utilizables y no se repita la situación actual de ventas sin departamento asignado	
Validación:	– El sistema impide guardar un producto sin categoría asignada. – La categoría se elige de la tabla de categorías y se guarda como referencia, no como texto escrito en la ficha. – El nombre se guarda normalizado según el protocolo de nomenclatura acordado. – Si el código de barra ya existe en otro producto activo, el sistema rechaza el alta e indica cuál es. – Al guardar, el producto queda activo y aparece en la búsqueda. – Si el producto se marca como perecible, el formulario exige indicar con cuántos días avisar antes del vencimiento. – Se registra en la auditoría quién creó el producto y cuándo.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 3 Eduardo
Origen: Entre 57% y 66% del monto vendido se registra «sin departamento», lo que inutiliza los reportes por categoría. Germaine pidió un ranking de productos más vendidos que hoy no puede construirse. Existen además dos códigos que solo difieren en un espacio inicial. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: el dominio y el repositorio ya almacenan la categoría como referencia a la tabla y no como texto (commit 8472bd1), de modo que la ficha y el modelo de datos dejan de contradecirse.		

Historia Usuario:	Registrar costo separando neto de impuestos	ID: HU-PRD-02
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	ingresar el costo separando el valor neto, el IVA y el impuesto adicional cuando corresponda	
para poder..	conocer el costo real de la mercadería y poder recuperar el IVA crédito para efectos contables	
Validación:	– El formulario presenta campos separados para costo neto, IVA e impuesto adicional. – El sistema calcula y muestra el costo total como suma de los tres componentes. – Cada producto registra su tasa de impuesto adicional: sin impuesto, IABA 10% o IABA 18% – Al guardar, el costo neto queda almacenado como tal y no como valor con impuesto incluido.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 12 Sprint 3 Eduardo

	– El costo total mostrado coincide con el valor de la factura del proveedor. – La tasa se toma de la factura del proveedor, que la identifica expresamente. – Quedan afectadas las bebidas gasificadas, las energéticas y las agua saborizadas.	
Origen: Roxana confirmó que el costo se ingresa con IVA incluido y que el impuesto adicional a bebidas se suma al mismo campo. El sistema legado trata ese campo como neto, lo que distorsiona el margen y hace irre recuperable el IVA crédito. DEFINIDO EN LA VERSIÓN 4.3: La product owner revisó las facturas del proveedor Andina el 22-09-2026 y confirmó que el impuesto adicional aplica solo a bebidas gasificadas, energéticas y aguas saborizadas, facturado en dos tasas distintas, IABA 10% e IABA 18%. El modelo pasa de un campo que se habilita a una tasa por producto.		

Historia Usuario:	Ver margen y markup calculados, no editables	ID: HU-PRD-03
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que el sistema calcule el margen sobre venta y el markup sobre costo a partir del precio y del costo registrados, sin permitir escribirlos a mano	
para poder..	conocer la rentabilidad real de cada producto y que el precio que fijo no sea alterado por el sistema	
Validación:	– Los campos de margen y markup se muestran como resultado calculado y no admiten edición. – Al modificar el precio de venta, ambos indicadores se recalculan de inmediato. – Al volver a abrir la ficha, el precio guardado se mantiene idéntico al ingresado. – El margen sobre venta y el markup sobre costo se presentan diferenciados y rotulados. – Si el producto no tiene costo cargado, los indicadores se muestran como no disponibles.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 3 Eduardo
Origen: Defecto central del sistema legado: el porcentaje de ganancia opera como dato de entrada, el precio se deriva de él y un precio fijado a mano es sobrescrito al reenfocar el campo. Ambas propietarias reportaron por separado que el margen mostrado no corresponde al real.		

Historia Usuario:	Buscar producto por nombre, código o categoría	ID: HU-PRD-07
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	encontrar un producto escribiendo parte de su nombre, su código de barra o filtrando por categoría	
para poder..	cobrar rápido los productos que no traen código de barra sin hacer esperar al cliente	
Validación:	– La búsqueda por nombre devuelve coincidencias parciales, sin distinguir mayúsculas ni acentos. – La búsqueda por código de barra completo devuelve un único resultado. – Los resultados excluyen los productos inactivos. – Es posible filtrar los resultados por categoría. – Los resultados indican si el producto se vende por unidad o a granel.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 8 Sprint 3 Eduardo

	– Al aceptar un producto a granel, se abre el cuadro que pide la cantidad. – La búsqueda responde en menos de un segundo sobre el catálogo migrado.	
Origen: Germaine identificó la búsqueda por nombre sobre un catálogo saturado como la principal fuente de pérdida de tiempo en la atención. El tiempo de respuesta es el requisito no funcional verificable en las pruebas de rendimiento.		

Historia Usuario:	Configurar producto de venta a granel	ID: HU-PRD-04
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	marcar un producto como de venta a granel, indicando su unidad de medida y su precio por unidad de peso	
para poder..	que al venderlo el sistema calcule el monto según la cantidad efectivamente pesada	
Validación:	– El producto permite marcarse como granel y seleccionar su unidad de medida. – En los productos a granel el precio se registra por unidad de medida y no por envase. – El sistema acepta el código de barra con peso embebido y lo asocia al producto. – El margen se calcula sobre la cantidad vendida y no sobre la unidad completa. – Un producto no puede ser simultáneamente de venta por unidad y a granel.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 12 Sprint 3 Eduardo
Origen: El sistema legado registra el margen de la unidad completa sin multiplicarlo por la cantidad vendida, llegando a declarar hasta 148,3% de ganancia. El analizador EAN-13 con peso embebido ya está construido y probado en el repositorio.		

Historia Usuario:	Editar producto con historial de cambios de precio	ID: HU-PRD-05
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	modificar los datos de un producto y que cada cambio de precio quede registrado con su fecha y el usuario que lo hizo	
para poder..	revisar cómo evolucionó el precio de un producto y quién lo modificó	
Validación:	– Al guardar un cambio de precio se crea un registro con valor anterior, valor nuevo, fecha y usuario. – La ficha permite consultar el historial completo de precios. – Los cambios que no afectan el precio no generan registro en ese historial. – El historial es de solo lectura y no puede editarse ni borrarse desde la aplicación. – Las ventas ya registradas conservan el precio y el costo vigentes al momento de la venta.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 10 Sprint 4 Eduardo
Origen: Requisito levantado en entrevista. Hoy no existe trazabilidad de quién modificó qué ni cuándo. El modelo de datos ya guarda instantánea del costo en cada línea de venta. El registro del historial forma parte del alcance mínimo, porque HU-INV-06 exige que el precio rebajado por vencimiento quede registrado en él.		

Historia Usuario:	Desactivar producto sin eliminarlo	ID: HU-PRD-06
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	dar de baja un producto que ya no se comercializa, dejándolo inactivo en lugar de borrarlo	
para poder..	sacarlo de la pantalla de venta sin perder su historial ni afectar las ventas anteriores	
Validación:	– El producto inactivo deja de aparecer en la búsqueda de la pantalla de venta. – El producto inactivo sigue siendo consultable desde la administración del catálogo. – Las ventas anteriores que lo incluyen se conservan íntegras. – El sistema permite reactivar un producto dado de baja. – Se registra en la auditoría quién lo desactivó y cuándo.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 6 Sprint 4 Eduardo
Origen: El catálogo actual tiene 4.109 registros y solo cerca de 600 con rotación real. La migración cargará los 1.135 productos vendidos desde el traspaso, marcando inactivos los que no rotan hace más de 90 días.		

Historia Usuario:	Distinguir costo cero de costo no cargado	ID: HU-PRD-08
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que el sistema diferencie un producto cuyo costo es realmente cero de uno cuyo costo todavía no se ha registrado	
para poder..	que los productos sin costo no inflen la ganancia declarada en los reportes	
Validación:	– La ficha indica explícitamente si el costo fue cargado o está pendiente. – Un producto sin costo cargado no reporta 100% de margen: muestra el indicador como no disponible. – Los productos con costo pendiente pueden listarse para completarlos durante la depuración. – Al cargar el costo por primera vez, el producto deja el estado pendiente. – Los reportes de rentabilidad señalan aparte los productos con costo pendiente.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 8 Sprint 3 Eduardo
Origen: 358 productos registran costo cero. Un producto sin costo genera por definición 100% de margen e ingresa como ganancia íntegra al reporte de cierre. El modelo de datos ya incorpora el booleano que separa ambas situaciones.		

Historia Usuario:	Renombrar y fusionar categorías	ID: HU-PRD-10
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	cambiar el nombre de una categoría y juntar dos categorías en una sola	
para poder..	depurar el catálogo heredado sin tener que corregir producto por producto	
Validación:	– Renombrar cambia solo la etiqueta: los productos y el historial de ventas quedan intactos. – Si el nombre nuevo ya existe, el sistema lo rechaza y propone fusionar en su lugar.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 8 Sprint 4 Eduardo

	– Fusionar mueve todos los productos de una categoría a otra y elimina la de origen. – La fusión no altera las ventas ya registradas. – Antes de fusionar, el sistema indica cuántos productos se moverán. – La fusión queda registrada en la auditoría con quién la ejecutó y cuántos productos movió.	
Origen: Deriva del trabajo de depuración comprometido en el plan: el catálogo heredado tiene 4.109 registros y 318 sin categoría, y al revisarlos aparecerán categorías repetidas o escritas de forma distinta. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: al almacenarse la categoría como referencia y no como texto (commit 8472bd1), fusionar es actualizar una referencia y no reescribir producto por producto.		

Historia Usuario:	Advertir valores sospechosos al digitar	ID: HU-PRD-09
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que el sistema me advierta cuando el costo o el precio que ingresó se aparta notoriamente de lo esperable	
para poder..	detectar errores de digitación antes de guardarlos en el catálogo	
Validación:	– El sistema interpreta de forma consistente la coma y el punto como separador decimal, y muestra el valor tal como lo entendió antes de guardar – Si el precio de venta es menor que la mitad del costo, el sistema pide confirmación e indica el motivo. – La advertencia no bloquea la operación: la usuaria puede confirmar y continuar. – Las liquidaciones y los descuentos por vencimiento próximo siguen siendo posibles. – Cada confirmación de un valor advertido queda registrada en la auditoría. – Un monto bajo no dispara advertencia por sí solo, porque es legítimo en productos a granel vendidos en pequeñas cantidades. – El múltiplo de cantidad que dispara la confirmación en HU-VTA-02 es configurable y no está fijo en el código.	Valor: 3 Prioridad: 3 Est. Horas: 8 Sprint 4 Eduardo
Origen: Una ficha registra un costo de \$0,0011, casi con certeza una coma corrida. Nueve fichas tienen precio bajo el costo: cuatro son errores de dato y cinco son liquidaciones reales, por lo que la validación debe advertir y no impedir. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: la restricción del modelo de datos que impedía guardar un precio bajo el costo se retira del esquema y el control pasa a este formulario, como advertencia y no como bloqueo. Con la restricción activa, la migración rechazaría las nueve fichas con precio bajo costo —cinco de ellas liquidaciones legítimas— y HU-INV-06 quedaría bloqueada. El cambio debe hacerse antes de llevar el esquema a producción. REDEFINIDA EN LA VERSIÓN 4.3: La Product Owner preciso el 22-09-2026 que el riesgo real es el separador decimal del teclado, no el monto, y que un producto a granel puede valer legítimamente menos de \$100—por ejemplo, un limón de 60 gramos a \$1.180 el kilo— Por eso se descarta el umbral mínimo de costo y la validación se concentra en la coma y el punto, que es exactamente lo que produjo el caso del salmón.		

Módulo de Ventas

Sprints 3 a 6 - Fernando Silva - 9 historias - 90 horas

Historia Usuario:	Registrar una venta con lector de código de barras	ID: HU-VTA-01
-------------------	--	---------------

Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	agregar productos al ticket pasando el lector por el código de barra	
para poder..	cobrar con rapidez y sin errores de digitación	
Validación:	– Al leer un código existente, el producto se agrega al ticket con su precio vigente. – Si el código no existe, el sistema lo informa sin interrumpir el ticket en curso. – Leer dos veces el mismo producto incrementa la cantidad en lugar de duplicar la línea. – El total del ticket se recalcula con cada línea agregada. – Es posible eliminar una línea del ticket antes de cobrar. – Si el producto tiene más de un lote con existencia, el sistema propone el más próximo a vencer —el de compra más antigua, en granel— y muestra su código de lote, su fecha y el precio que aplica. – La vendedora puede cambiar el lote propuesto con una acción directa, sin salir de la pantalla de venta. – La línea de la venta guarda el lote del que salió la unidad y el precio con que se cobró.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 12 Sprint 3 Fernando
Origen: Lector TxPOS de conexión USB identificado en la inspección en terreno. Opera bajo protocolo estándar de amplia compatibilidad. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: el código de barra identifica el producto y no la unidad, de modo que el lector no puede distinguir de qué lote proviene la unidad. Se verificó en terreno sobre dos envases del mismo producto: ambos comparten el código de barra 8003180028163 y se diferencian por el código de lote y la fecha impresos en la tapa, que la vendedora sí puede contrastar contra lo que muestra la pantalla. La Product Owner precisó además que normalmente compran cuando se agota el producto y rara vez conviven dos lotes, por lo que este es un caso de excepción y no la operación diaria. El supuesto de operación es que la mercadería nueva se repone detrás de la antigua.		

Historia Usuario:	Vender producto a granel ingresando el peso	ID: HU-VTA-02
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	agregar un producto a granel indicando el peso que marcó la balanza	
para poder..	cobrar el monto correcto de frutos secos, legumbres, harinas y semillas	
Validación:	– Al aceptar un producto marcado como granel, el sistema abre por sí solo el cuadro que pide la cantidad. – El cuadro muestra el nombre del producto, la cantidad, el precio por unidad de medida y el importe que resulta. – El monto de la línea se calcula como precio por unidad multiplicado por la cantidad ingresada. – Si el código leído trae el peso embebido, la cantidad se completa automáticamente. – El sistema pide confirmación si la cantidad supera notoriamente el promedio histórico de ese producto. – La línea de venta guarda la cantidad, el precio unitario y el costo unitario del momento. – Si el producto a granel tiene más de un lote con existencia, el sistema propone el de compra más antigua y permite cambiarlo. – La cantidad admite decimales, de modo que puedan registrarse pesos inferiores a un kilo.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 3 Fernando

Origen: La balanza MANA 40 kg no tiene puerto de comunicación, por lo que el ingreso es manual. El caso del salmón —705 unidades frente a 0,705 kg— fundamenta la confirmación de cantidades sospechosas.

Historia Usuario:	Cobrar con medios de pago diferenciados	ID: HU-VTA-03
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	registrar si la venta se pagó en efectivo, tarjeta, transferencia o a la cuenta de un cliente, pudiendo combinar más de uno	
para poder..	que el cierre de caja cuadre con lo que muestra el terminal de pago	
Validación:	– Los medios disponibles son cuatro: efectivo, tarjeta, transferencia y crédito de cliente. – La tarjeta se registra como un único medio, sin distinguir débito de crédito. – Una misma venta admite pago combinado y la suma debe igualar el total. – El sistema no permite cerrar la venta si la suma de los pagos no cubre el total. – La transferencia se registra como medio propio y no como efectivo. – Cada pago queda asociado a la venta con su monto y su medio.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 4 Fernando
Origen: MODIFICADA EN LA VERSIÓN 2 Y CONFIRMADA EN ESTA. El terminal TUU solo pide seleccionar «tarjeta» al cobrar y no distingue débito de crédito, de modo que pedirle esa distinción a la vendedora sería pedirle un dato que no tiene. El desglose lo entrega el terminal en su propio cierre y la conciliación compara ambos totales. El modelo de datos ya quedó corregido: el medio de pago admite efectivo, tarjeta, transferencia y crédito de cliente (commit 8472bd1). La transferencia, en cambio, hoy se registra como efectivo y se corrige a mano en una libreta.		

Historia Usuario:	Cobrar en efectivo con monto entregado, vuelto y detalle por denominación	ID: HU-VTA-04
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	registrar con cuánto dinero paga el cliente, pudiendo detallar los billetes y monedas, y que el sistema calcule el vuelto	
para poder..	dejar de calcular el vuelto a mano en la calculadora y que la gaveta quede cuadrada al cerrar la jornada	
Validación:	– Al cobrar en efectivo, el sistema pide el monto entregado por el cliente. Hoy ese dato no se registra en ninguna parte. – El redondeo a la decena se aplica sobre el total de la venta, no sobre el vuelto, y solo cuando el pago es en efectivo. – Cuando el total termina en 5, el redondeo se hace hacia abajo, a favor del cliente. – El total redondeado y la diferencia de redondeo quedan registrados por separado. – El vuelto se calcula como monto entregado menos total redondeado, y se muestra antes de cerrar la venta. – Si el monto entregado es menor que el total, el sistema lo advierte y no cierra la venta. – El monto entregado puede ingresarse como una sola cifra o detallarse por denominación; al detallarlo, el total se suma solo.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 12 Sprint 4 Fernando

	– Cuando se detalla, la composición del pago queda guardada junto a la venta; cuando no, se guarda únicamente el monto entregado. – En un pago combinado, el redondeo y el vuelto se aplican solo sobre la parte pagada en efectivo. – Los pagos con tarjeta o transferencia conservan el total sin redondear.	
Origen: FUSIONADA EN ESTA VERSIÓN. Requisito levantado por Germaine al cierre de su entrevista: hoy el sistema registra únicamente el total de la venta como efectivo y el vuelto se calcula a mano con calculadora, sin que quede registro de cuánto entregó el cliente. Absorbe a HU-VTA-08, que describía la misma funcionalidad alimentada por denominación: ambas introducían el mismo campo de ingreso y el mismo cálculo. El detalle por denominación queda opcional para no obligar a contar billetes con público esperando, en un local con menos de treinta transacciones diarias. La composición guardada es lo que permite descomponer el efectivo esperado en el arqueo. El objeto Dinero con política de redondeo explícita ya existe en el repositorio.		

Historia Usuario:	Seguir vendiendo sin conexión a internet	ID: HU-VTA-07
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	poder registrar ventas aunque no haya conexión, y que se sincronicen solas cuando vuelva	
para poder..	no tener que detener la atención, dado que muchos productos no llevan el precio en el envase	
Validación:	– La venta se registra y se imprime con la conexión caída. – Al restablecerse la conexión, las ventas pendientes se publican sin intervención de la usuaria. – Una interrupción durante la sincronización no pierde ni duplica operaciones. – La pantalla indica de forma visible si hay operaciones pendientes de sincronizar. – El correlativo del comprobante no se repite ni deja saltos tras la sincronización.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 14 Sprint 3 Fernando
Origen: Requisito no funcional crítico y compromiso adquirido en entrevista con Roxana. La arquitectura SQLite local con cola idempotente hacia Supabase ya está implementada y cuenta con prueba automatizada del corte a mitad de sincronización.		

Historia Usuario:	Imprimir comprobante, abrir el cajón y reimprimir	ID: HU-VTA-06
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	que al cerrar la venta se imprima el detalle de los productos, se abra el cajón si el pago fue en efectivo, y poder reimprimir el último comprobante	
para poder..	entregar el detalle al cliente que lo pide y corregir un problema de impresión sin rehacer la venta	
Validación:	– El comprobante impreso detalla productos, cantidades, precios y total. – El comprobante indica que no tiene validez tributaria. – El cajón se abre automáticamente solo cuando hubo pago en efectivo. – Es posible reimprimir el último comprobante desde la pantalla de venta.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 10 Sprint 3 Fernando

	– La reimpresión no genera una segunda venta ni altera las existencias.	
Origen: Impresora Xprinter de 58 mm por USB, identificada en terreno. La reimpresión ya existe en el sistema actual y las usuarias la utilizan. La boleta tributaria la emite el terminal TUU.		

Historia Usuario:	Anular una venta registrada	ID: HU-VTA-11
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	anular una venta ya cobrada indicando el motivo, en lugar de borrarla	
para poder..	corregir un cobro equivocado o un producto devuelto sin que el inventario ni el cierre queden descuadrados	
Validación:	– La anulación exige seleccionar un motivo de una lista definida. – La venta anulada se conserva y queda marcada como tal: no se elimina. – La existencia de cada producto de la venta se restituye y genera un movimiento de inventario de reversa. – Si la venta se pagó a crédito, el consumo se revierte en la cuenta del cliente. – La anulación se refleja en el cierre de la jornada como partida propia y no como una venta menos. – Una venta ya anulada no puede anularse de nuevo. – La anulación queda registrada en la auditoría con fecha, usuario y motivo.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 6 Sprint 6 Fernando
⚠ Pendiente de validación con la Product Owner: la lista de motivos de anulación. Se consultó el 22-09-2026 y la respuesta recibida no cubrió este punto, de modo que debe reiterarse.		
Origen: NUEVA EN ESTA VERSIÓN. HU-INV-01 ya validaba que «si la venta se anula, la existencia se restituye», pero ninguna historia especificaba la anulación, de modo que el backlog dependía de una funcionalidad inexistente. La anulación existe en el sistema actual y es de uso habitual en el local por productos cambiados o cobros equivocados. Origen: revisión de consistencia del backlog, septiembre de 2026. Requiere validación de la Product Owner sobre la lista de motivos.		

Historia Usuario:	Mantener varios tickets abiertos a la vez	ID: HU-VTA-05
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	abrir un ticket nuevo dejando el actual en espera, y volver a cualquiera de los abiertos	
para poder..	atender a un segundo cliente cuando el primero todavía sigue eligiendo	
Validación:	– Existe una acción explícita para abrir un ticket nuevo sin cerrar el actual. – Los tickets abiertos se muestran identificados con su total, y se cambia entre ellos directamente. – Los tickets en espera se listan y pueden retomarse en cualquier momento. – Un ticket en espera no descuenta existencias hasta que se cobra. – Los tickets en espera sobreviven al cierre de la aplicación.	Valor: 3 Prioridad: 3 Est. Horas: 8 Sprint 5 Fernando

	– El cierre de caja advierte si quedan tickets en espera sin cobrar. – Al cerrar la jornada, si quedan tickets en espera con productos, el sistema informa cuántos son y su total, y pide confirmación explícita antes de descartarlos. – Los tickets descartados quedan registrados en la auditoría con su cantidad y contenido; no se ajustan existencias, porque un ticket en espera nunca las descontó.	
Origen: El sistema legado permite varios tickets, pero la conexión única impide que dos personas operen a la vez. Germaine describió que si llegan dos clientes juntos el segundo debe esperar. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: como hay una sola caja, es habitual que se abra un ticket nuevo y se termine marcando todo en el primero, de modo que los tickets abandonados serán frecuentes. La advertencia debe ser informativa y no un obstáculo.		

Historia Usuario:	Aplicar un descuento a la venta	ID: HU-VTA-09
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	rebajar el importe de una línea o del total de la venta indicando el motivo	
para poder..	hacer un descuento puntual a un cliente sin alterar el precio del producto	
Validación:	– El descuento se aplica por línea o sobre el total, y admite porcentaje o monto fijo. – El motivo es obligatorio y se elige de una lista definida. – El descuento se guarda como campo propio de la venta y no como un precio menor. – El reporte de rentabilidad muestra el descuento por separado del margen. – El descuento no modifica el precio del producto ni genera registro en el historial de precios; ese registro es exclusivo de HU-INV-06. – El motivo «producto próximo a vencer» aplica a una unidad detectada en caja: la rebaja planificada de un lote completo se gestiona por HU-INV-06 y no desde la venta. – La lista inicial de motivos es: producto próximo a vencer y producto en malas condiciones.	Valor: 3 Prioridad: 3 Est. Horas: 8 Sprint 6 Fernando
⚠ Pendiente de verificación: la Product Owner incluyó también «producto vencido» como motivo. No se incorpora a la lista hasta verificar si la normativa sanitaria permite vender productos con la fecha de vencimiento cumplida, porque el sistema dejaría registro auditable de esa venta. Registrado como tarea de verificación en el tablero del proyecto.		
Origen: Requisito confirmado con la Product Owner en septiembre de 2026: hoy no realizan descuentos porque el sistema actual no lo permite, no porque no los necesiten. El caso levantado es el del cliente que encuentra un producto con el envase dañado en la caja y se le rebaja para no perder la venta completa. Al no existir práctica previa, la lista de motivos debe definirse desde cero. Se distingue de la liquidación por vencimiento próximo (HU-INV-06), que sí modifica el precio del lote, y del descuento del crédito familiar (HU-CLI-04), que se aplica en el estado de cuenta. DEFINIDO EN LA VERSIÓN 4.3: Motivos indicados por la Product Owner el 22-09-2026		

Módulo de Caja

Sprint 4 - Fernando Silva - 4 historias - 36 horas

Historia Usuario:	Cerrar la jornada con arqueo por medio de pago	ID: HU-CAJ-02
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	cerrar la jornada obteniendo el total vendido desglosado por medio de pago y compararlo con el efectivo contado	
para poder..	conciliar directamente contra el reporte del terminal de pago sin trabajo manual	
Validación:	– El cierre muestra el total por cada medio de pago de forma separada. – El total de tarjeta se presenta como una sola cifra, para contrastar contra la suma de débito y crédito del cierre del terminal. – El efectivo contado se ingresa por denominación y el sistema calcula el total, mostrando la diferencia contra el esperado. – El cierre se calcula sobre la jornada de caja y no sobre el día calendario. – Una jornada cerrada no admite nuevas ventas ni modificaciones. – El cierre puede imprimirse y reimprimir. – El efectivo esperado se calcula como fondo inicial, más ventas en efectivo, más abonos de clientes en efectivo, más ingresos de caja, menos retiros, menos vuelto entregado. – El arqueo descompone por denominación solo las ventas donde se detalló el pago; las demás las presenta como monto sin desglosar. – El conteo queda guardado como parte del cierre y no se edita: se corrige con un conteo nuevo.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 16 Sprint 4 Fernando
Origen: Germaine concilia diariamente en planilla los reportes del sistema y del terminal TUU. La jornada de caja como unidad temporal es una decisión que surgió del análisis de la base, no de las entrevistas. FUSIONADA EN LA VERSIÓN 4: absorbe a HU-CAJ-05, que pedía el conteo por denominación como paso aparte. El conteo por denominación pasa a ser la única forma de contar, de modo que la usuaria cuenta una sola vez.		

Historia Usuario:	Incluir las ventas a crédito en el cierre	ID: HU-CAJ-03
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que el cierre de caja muestre las ventas a crédito como partida propia dentro del total vendido	
para poder..	que el total del sistema coincida con la venta real de la jornada	
Validación:	– El cierre presenta la venta a crédito como línea diferenciada. – El total vendido de la jornada incluye efectivo, tarjeta, transferencia y crédito. – El total de ingresos bancarios se muestra aparte del total vendido. – Los abonos de clientes recibidos en la jornada se muestran como partida separada de la venta. – El cierre identifica qué ventas quedaron cargadas a cuenta de cliente. – Los abonos de clientes recibidos en efectivo suman al efectivo esperado del arqueo y no suman a la venta de la jornada; los recibidos por transferencia suman al total bancario.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 6 Sprint 4 Fernando

Origen: Hallazgo del análisis: el cierre del sistema legado solo suma efectivo y tarjeta. La diferencia contra la venta real coincide exactamente con el crédito del día en 144 de las 145 jornadas del periodo analizado. Depende de HU-CLI-01 y HU-CLI-02, que por esa razón se adelantaron a este mismo sprint. **PRECISADO EN ESTA VERSIÓN:** el abono no es venta, porque la venta ya se registró el día en que el cliente se llevó los productos a crédito; contarlo de nuevo duplicaría esa mercadería. Pero sí es dinero dentro de la gaveta, de modo que debe entrar al efectivo esperado o aparecería como sobrante inexplicado.

Historia Usuario:	Abrir la caja con monto inicial	ID: HU-CAJ-01
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	abrir la jornada declarando el fondo de caja con que parto	
para poder..	que el arqueo del cierre se calcule sobre una base conocida	
Validación:	– No es posible registrar ventas sin una jornada de caja abierta. – El monto inicial se propone con el valor habitual y puede modificarse. – No pueden existir dos jornadas de caja abiertas simultáneamente. – La apertura queda registrada con fecha, hora y usuario. – Si la jornada anterior quedó sin cerrar, el sistema lo advierte antes de abrir otra. – El fondo inicial se ingresa contando por denominación, y el total se calcula solo. – La composición del fondo inicial queda guardada como parte de la apertura.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 8 Sprint 4 Fernando
Origen: El fondo de caja declarado por las propietarias es de \$15.000 fijos. El modelo de datos ya impide dos turnos abiertos mediante índice único. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: la apertura también se cuenta por denominación, porque si la caja parte mal compuesta el descuadre del cierre viene de antes y nadie puede detectarlo.		

Historia Usuario:	Registrar movimientos de caja distintos de la venta	ID: HU-CAJ-04
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	dejar registro de retiros e ingresos de efectivo que no corresponden a una venta	
para poder..	que el arqueo cuadre cuando se saca o se agrega dinero durante la jornada	
Validación:	– Es posible registrar un retiro o un ingreso indicando monto y motivo. – El motivo es obligatorio y se elige de una lista definida. – Los movimientos afectan el efectivo esperado del arqueo. – Cada movimiento queda registrado con fecha, hora y usuario. – Los movimientos aparecen detallados en el cierre de la jornada. – La lista inicial de motivos es: ingreso de sencillo, retiro para depósito bancario, retiro por resguardo de efectivo y propina en fechas especiales. – Los pagos a proveedores no se registran como movimiento de caja, porque el local no los realiza en efectivo. – El cierre de la jornada muestra el efectivo disponible en caja, de modo que un retiro por resguardo no aparezca como diferencia inexplicada.	Valor: 3 Prioridad: 3 Est. Horas: 6 Sprint 4 Fernando

Origen: VALIDADA EN LA VERSIÓN 4.1 Y PRECISADA EN LA 4.4. En las versiones anteriores esta historia era una deducción del equipo al diseñar el arqueo. La Product Owner confirmó el 22-09-2026 que sí se mueve efectivo fuera de la venta: ingreso de sencillo, retiro planificado para depósito bancario y propinas en fechas como fiestas patrias o navidad. Preciso además que durante la jornada retiran efectivo de la caja para que no quede a la vista, por riesgo de robo, y lo guardan en otro lugar del local; dio por suficiente que el sistema informe cuánto efectivo hay disponible. Los proveedores no se pagan al contado, para mantener registro de cada pago.

Módulo de Clientes con Crédito

Sprints 4 y 6 - Eduardo Guzmán - 5 historias - 38 horas

Historia Usuario:	Cargar una venta a la cuenta del cliente	ID: HU-CLI-02
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	cerrar una venta cargándola a la cuenta de crédito de un cliente	
para poder..	registrar el consumo sin recibir el pago en el momento	
Validación:	– El crédito aparece como medio de pago y exige seleccionar un cliente activo. – La venta genera un movimiento de consumo en la cuenta del cliente. – El detalle de los productos queda asociado a ese consumo. – La venta a crédito aparece en el cierre de caja como partida propia. – No es posible cargar a crédito sin cliente seleccionado.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 8 Sprint 4 Eduardo
Origen: Los consumos a crédito son hoy la causa verificada de la diferencia diaria entre el cierre del sistema y la venta real. ACTUALIZADA EN ESTA VERSIÓN: al operar el sistema con un perfil único, desaparece la distinción de permisos que motivaba la contradicción con el diagrama de casos de uso detectada en la versión 3.		

Historia Usuario:	Registrar abonos y consultar el saldo	ID: HU-CLI-03
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	registrar los pagos que hace el cliente y ver su saldo actualizado	
para poder..	saber en cualquier momento cuánto debe cada cuenta	
Validación:	– El abono se registra con monto, fecha, medio de pago y usuario. – El saldo se calcula a partir de los movimientos y no se almacena como acumulador. – La ficha del cliente muestra consumos y abonos en orden cronológico. – Un movimiento registrado no puede editarse: se corrige con un movimiento inverso. – El abono recibido aparece en el cierre de caja de la jornada.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 8 Sprint 6 Eduardo
Origen: El modelo de datos deriva el saldo de sus movimientos, en lugar de mantener un acumulador que se pisa como en el sistema actual.		

Historia Usuario:	Registrar cliente con cuenta de crédito	ID: HU-CLI-01
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	dar de alta a un cliente con crédito indicando sus datos de contacto	
para poder..	cargarle consumos y enviarle su estado de cuenta cada mes	
Validación:	– El alta exige nombre y al menos un medio de contacto. – El cliente queda con saldo inicial en cero. – Es posible desactivar un cliente sin borrar su historial. – No se permiten dos clientes activos con el mismo identificador. – El alta queda registrada con fecha y usuario.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 6 Sprint 4 Eduardo
Origen: El crédito se otorga solo a familiares, entre cinco y seis personas según lo declarado en entrevista. ADELANTADA EN ESTA VERSIÓN al Sprint 4 por dependencia de HU-VTA-03 y HU-CAJ-03.		

Historia Usuario:	Emitir el estado de cuenta mensual	ID: HU-CLI-04
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	generar el detalle mensual de consumos de cada cliente con el descuento aplicado	
para poder..	enviárselo antes del cierre del ciclo sin calcularlo a mano	
Validación:	– El estado de cuenta cubre el ciclo mensual y lista los consumos con su fecha y monto. – El documento indica saldo anterior, consumos, abonos y saldo final. – Es posible imprimirlo o exportarlo para enviarlo. – Reemitir el estado de cuenta no genera movimientos nuevos. – Ejemplo de validación: consumos del ciclo por \$110.268, descuento de \$22.054 y total a pagar de \$88.214. – El pago del estado de cuenta se registra como abono por transferencia y suma al total bancario, no al efectivo de la caja. – Al cierre del ciclo se aplica un descuento del 20% sobre el total de consumos del mes, y se muestra desglosado.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 10 Sprint 6 Eduardo
Origen: El ciclo es mensual y el detalle se envía antes del 28 o 29. Hoy el cálculo se hace a mano fuera del sistema. DEFINIDO EN LA VERSIÓN 4.1: la Product Owner confirmó el 22-09-2026 la regla con un ejemplo real: descuento del 20% sobre el total de consumos del ciclo, pagado por transferencia a la cuenta del local. Es una práctica heredada de la administración anterior.		

Historia Usuario:	Consultar el reporte de saldos	ID: HU-CLI-05
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	ver en una sola pantalla el saldo de todas las cuentas de crédito	
para poder..	saber cuánto hay por cobrar sin revisar cuenta por cuenta	
Validación:	– El reporte lista cada cliente con sus consumos del ciclo, sus abonos y su saldo. – Muestra el total por cobrar del conjunto de las cuentas.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 6 Sprint 6

	– Permite excluir a los clientes desactivados. – El reporte se puede exportar.	Eduardo
Origen: Hoy esta suma se hace a mano cuenta por cuenta antes de enviar los estados de cuenta del mes.		

Módulo de Inventario

Sprints 4 a 6 - Eduardo Guzmán - 8 historias - 72 horas

Historia Usuario:	Descontar la existencia al registrar la venta	ID: HU-INV-01
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que la existencia de cada producto se descuente automáticamente cuando se vende	
para poder..	que el stock del sistema refleje lo que realmente queda en la sala	
Validación:	– Al cobrar una venta, la existencia de cada producto inventariado disminuye en la cantidad vendida. – Los productos a granel controlan existencia en su unidad de peso y admiten cantidades con decimales. – Cada descuento genera un movimiento de inventario con su origen. – Si la venta se anula según HU-VTA-11, la existencia se restituye al lote del que salió y queda registrada la reversa. – Las ventas registradas sin conexión descuentan existencia en el momento de la venta. – La existencia se descuenta del lote efectivamente vendido, no del total del producto.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 8 Sprint 4 Eduardo
Origen: El levantamiento precisó que la descuadratura afecta a los productos inventariados. PRECISADO EN LA VERSIÓN 4: los productos a granel también controlan existencia, en unidad de peso y con decimales, según definición de la Product Owner. La restitución por anulación queda referida a HU-VTA-11, que antes no existía.		

Historia Usuario:	Registrar lote con fecha de vencimiento	ID: HU-INV-02
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	asociar a un producto perecible uno o más lotes, cada uno con su fecha de vencimiento y su cantidad	
para poder..	saber qué mercadería está por vencer y en qué cantidad	
Validación:	– Es posible registrar varios lotes de un mismo producto con fechas distintas. – El sistema muestra la existencia total del producto y su desglose por lote. – Los productos perecibles vendidos por unidad exigen lote con fecha de vencimiento. – Es posible consultar los lotes ordenados por fecha de vencimiento. – La ficha del producto no guarda fecha de vencimiento: solo indica si es perecible y con cuántos días avisar.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 5 Eduardo

	– Al crear un producto perecible, el formulario ofrece registrar su primer lote en ese mismo momento. – El registro de un lote vencido queda marcado como tal y no se elimina. – En los productos a granel el lote registra la fecha de compra y la cantidad en unidad de peso; la fecha de vencimiento es opcional. – La cantidad del lote admite decimales, de modo que puedan registrarse pesos inferiores a un kilo. – El lote guarda el código impreso en el envase cuando el producto lo trae, para que pueda contrastarse en sala.	
Origen: En las 241 columnas del esquema legado no existe ningún campo de vencimiento ni de lote: el control es enteramente mental. Se precisó en la versión 2 que la fecha pertenece al lote y no al producto, porque un mismo producto convive con lotes que vencen en fechas distintas. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: la Product Owner definió que en el granel basta la fecha de compra, que llega desde la factura, y que no corresponde estimar una fecha de vencimiento. La consecuencia es que la alerta de HU-INV-03 no se dispara para productos a granel.		

Historia Usuario:	Alertar vencimientos con antelación configurable	ID: HU-INV-03
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que el sistema me avise cuando un lote está próximo a vencer, con un plazo que pueda ajustar producto por producto	
para poder..	retirar o liquidar la mercadería antes de perderla	
Validación:	– La alerta usa un plazo por defecto y admite un plazo propio por producto. – Los lotes dentro del plazo aparecen destacados al abrir la aplicación. – La alerta indica producto, lote, fecha de vencimiento y cantidad. – Modificar el plazo de un producto no altera el de los demás. – Los lotes ya vencidos se distinguen visualmente de los próximos a vencer.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 8 Sprint 5 Eduardo
Origen: Requisito levantado en entrevista: dos semanas por defecto, modificable por producto. Roxana lo justificó con el pan «El Castillo», que dura dos semanas en total, de modo que avisar a los 14 días sería avisar el día que llegó.		

Historia Usuario:	Registrar merma o ajuste con motivo obligatorio	ID: HU-INV-04
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	dar de baja mercadería que sale por una vía distinta de la venta, indicando siempre el motivo	
para poder..	mantener la existencia actualizada y poder cuantificar las pérdidas	
Validación:	– El registro exige seleccionar un motivo de una lista definida y no permite guardar sin él. – El movimiento indica producto, lote cuando corresponde, cantidad, motivo, fecha y usuario. – La existencia se ajusta inmediatamente tras el registro. – Un ajuste registrado no puede editarse: se corrige con un movimiento inverso.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 5 Eduardo

	– Es posible consultar las mermas de un período agrupadas por motivo. – La lista inicial de motivos es: vencimiento y faltante de inventario. – El faltante de inventario no distingue entre sustracción y error de ingreso, porque en la operación del local no es posible determinar cuál de las dos lo originó.	
Origen: Germaine sitúa la confiabilidad del stock entre 3 y 5 de 10. La descuadratura se origina en vencimientos retirados de sala y pérdidas por sustracción, y el sistema actual no dispone de ajuste de inventario: acumula 29.715 ajustes sin causa registrada. Roxana manifestó interés en cuantificar la sustracción. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: la operación de ajuste del dominio ya exige motivo obligatorio (commit 8472bd1). DEFINIDO EN LA VERSIÓN 4.1: la Product Owner indicó el 22-09-2026 que las causas principales son el vencimiento y la inexistencia de productos, esta última atribuible a sustracción menor o a errores de ingreso que no pueden distinguirse entre sí.		

Historia Usuario:	Alertar existencia próxima a agotarse	ID: HU-INV-05
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	definir una existencia mínima por producto y que el sistema me avise al alcanzarla	
para poder..	reponer antes del quiebre de stock y no depender de la memoria del personal	
Validación:	– Cada producto admite una existencia mínima propia. – Los productos en o bajo el mínimo aparecen listados al abrir la aplicación. – La alerta indica existencia actual y mínimo definido. – Los productos sin mínimo definido no generan alerta. – Es posible exportar o imprimir el listado de reposición.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 8 Sprint 5 Eduardo
Origen: Requisito levantado en entrevista. Hoy la reposición depende de la memoria del personal y los clientes se ven afectados por quiebres de stock.		

Historia Usuario:	Consultar el historial de movimientos de inventario	ID: HU-INV-08
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	revisar todas las entradas y salidas de un período con su motivo y su responsable	
para poder..	cuantificar las pérdidas y saber de dónde salió cada movimiento	
Validación:	– Cada línea indica fecha, producto, tipo de movimiento, cantidad, motivo y usuario. – Los movimientos se pueden filtrar por producto, por período y por tipo. – Las entradas originadas en una factura de compra indican su número de documento. – El reporte permite totalizar las mermas por motivo. – El reporte se puede exportar.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 6 Sprint 6 Eduardo
Origen: Roxana manifestó interés en cuantificar las pérdidas por sustracción. Este reporte es lo que convierte los ajustes de HU-INV-04 en una cifra revisable.		

Historia Usuario:	Sugerir descuento por vencimiento próximo sobre el lote	ID: HU-INV-06
-------------------	---	---------------

Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que el sistema me proponga un descuento para los lotes por vencer, aplicable solo a las unidades de ese lote y sin aplicarlo por su cuenta	
para poder..	recuperar parte del costo de la mercadería en lugar de perderla completa, sin rebajar las unidades del lote nuevo	
Validación:	– La sugerencia se muestra junto a la alerta de vencimiento próximo. – El descuento nunca se aplica de forma automática: requiere confirmación explícita. – El precio rebajado pertenece al lote y no al producto: las unidades de otros lotes conservan su precio. – Al agotarse el lote rebajado, el producto vuelve por sí solo a su precio vigente, sin intervención de la usuaria. – El sistema permite vender bajo costo en este caso, advirtiendo pero sin bloquear. – El precio rebajado queda registrado en el historial de precios con su motivo y el lote afectado. – Es posible revertir el descuento y volver al precio anterior. – La línea de venta registra si la unidad se vendió con precio rebajado, para poder medir cuánta mercadería se recuperó.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 14 Sprint 5 Eduardo
Origen: MODIFICADA EN ESTA VERSIÓN. Requisito levantado en entrevista, con la condición explícita de que sea sugerido y nunca automático. Es el aporte declarado como innovación del proyecto. Se precisó que el descuento pertenece al lote y no al producto, porque pueden quedar pocas unidades del lote anterior conviviendo con un lote nuevo a precio normal, y rebajar el producto completo significaría rebajar también las unidades nuevas. Depende del historial de precios de HU-PRD-05 y de que se retire la restricción del modelo que impide vender bajo costo. Supuesto de operación: la mercadería rebajada se identifica físicamente en sala.		

Historia Usuario:	Consultar el inventario valorizado	ID: HU-INV-07
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	ver cuánto vale la mercadería que tengo en existencia	
para poder..	conocer cuánto capital está inmovilizado en el local	
Validación:	– El reporte lista cada producto con su existencia, su costo unitario y el valor resultante. – Permite valorizar a costo o a precio de venta. – Los productos a granel se valorizan por su existencia en unidad de peso multiplicada por su costo por unidad de peso. – Los productos con costo pendiente quedan fuera del total y se listan aparte. – El reporte se puede exportar.	Valor: 3 Prioridad: 3 Est. Horas: 8 Sprint 5 Eduardo
Origen: Deriva del control de existencias comprometido. Valorizar en cero los productos sin costo daría una cifra falsa, por lo que el reporte los separa en vez de incluirlos. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: la exclusión del granel provenía de que antes no controlaba existencia. Al controlarla en unidad de peso, dejarlo fuera del total subestimaría el capital inmovilizado, que es justamente lo que el reporte responde.		

Módulo de Compras

Sprint 6 - Eduardo Guzmán - 3 historias - 30 horas

Historia Usuario:	Registrar la factura de compra de mercadería	ID: HU-CMP-01
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	registrar cada factura de compra con su proveedor, fecha, número de documento, monto neto, impuestos y total	
para poder..	tener el respaldo de lo que se compró y a qué precio	
Validación:	– La factura exige proveedor, fecha, número de documento y montos. – El sistema valida que neto más impuestos sea igual al total declarado. – No se permiten dos facturas con el mismo número para el mismo proveedor. – Una factura registrada puede anularse pero no editarse. – Es posible consultar las facturas de un período.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 6 Eduardo
Origen: Alcance acordado con ambas propietarias: se incorpora el registro de facturas de compra de mercadería y se excluyen los gastos generales del local. Los campos levantados son preliminares y requieren especificación formal.		

Historia Usuario:	Detallar los productos de la factura y actualizar su costo	ID: HU-CMP-02
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	detallar los productos que trae cada factura con su cantidad y costo unitario, y que ese costo pase a la ficha del producto	
para poder..	que la rentabilidad deje de depender de un porcentaje digitado a mano	
Validación:	– Cada línea de la factura indica producto, cantidad y costo unitario neto. – La suma de las líneas debe cuadrar con el monto neto de la factura. – Al confirmar la factura, el costo del producto se actualiza y queda como cargado. – Al confirmar, la cantidad de cada línea ingresa al inventario del producto. – Si el producto es perecible, la línea permite registrar el lote y su fecha de vencimiento. – La línea muestra el costo actual del producto junto al que quedará al confirmar. – El cambio de costo queda registrado con su origen y fecha. – Los precios de venta vigentes no se modifican automáticamente al cambiar el costo. – Una misma factura puede contener varias líneas del mismo producto, cada una con su propio lote y fecha. – Cada línea genera su propio lote, independiente de las demás líneas del documento.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 14 Sprint 6 Eduardo
Origen: Es el mecanismo que corrige la causa raíz del margen mal calculado: el costo pasa a provenir del documento del proveedor y no de una estimación. Se precisó en la versión 2 que la misma línea alimenta el inventario y el lote, de modo que la entrada de mercadería quede trazada a su factura en lugar de registrarse suelta. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: una factura trae varios productos y cada uno su lote, de modo que el lote pertenece a la línea y no al documento. Puede además repetirse el mismo producto con vencimientos distintos dentro de la misma factura.		

Historia Usuario:	Mantener un maestro de proveedores	ID: HU-CMP-03
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	registrar los proveedores una vez y seleccionarlos al ingresar una factura	
para poder..	no repetir sus datos en cada compra	
Validación:	– El proveedor se registra con nombre y datos de contacto. – Al ingresar una factura, el proveedor se selecciona de la lista. – Es posible desactivar un proveedor sin borrar sus facturas. – Las facturas ya registradas conservan su proveedor aunque se desactive.	Valor: 2 Prioridad: 4 Est. Horas: 6 Sprint 6 Eduardo
Origen: Declarada funcionalidad deseable y no comprometida: se incorpora únicamente si su implementación resulta sencilla. Roxana la evaluó como información operativa de respaldo y no de gestión. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: queda fuera del alcance mínimo pero dentro del proyecto, corrigiendo la contradicción con el Product Visión, que la declaraba exclusión permanente.		

Módulo de Reportería

Sprint 6 - Fernando Silva - 5 historias - 48 horas

Historia Usuario:	Consultar ventas por período y categoría	ID: HU-REP-02
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	consultar cuánto se vendió en un rango de fechas, desglosado por categoría de producto	
para poder..	decidir qué comprar según lo que efectivamente rota	
Validación:	– El reporte acepta un rango de fechas definido por la usuaria. – Presenta el monto y el porcentaje que aporta cada categoría. – Ningún producto vendido queda fuera de una categoría. – Es posible exportar el reporte. – El reporte distingue venta bruta de venta neta de impuestos.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 6 Fernando
Origen: Hoy los reportes por categoría son inutilizables porque entre 57% y 66% del monto se registra sin departamento asignado.		

Historia Usuario:	Consultar la rentabilidad por producto	ID: HU-REP-03
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	ver la ganancia de cada producto en pesos y en porcentaje, para el día y para la semana	
para poder..	ajustar precios y decidir qué conviene seguir vendiendo	
Validación:	– El reporte muestra venta, costo y ganancia por producto. – La ganancia se presenta en pesos y en porcentaje sobre venta. – El cálculo usa el costo registrado en la línea de venta y no el costo actual del producto.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 6

	– Los productos con costo pendiente se identifican y no distorsionan el total. – Es posible ordenar el reporte por ganancia y filtrar por categoría.	Fernando
Origen: Prioridad declarada por ambas propietarias. La instantánea del costo en la línea de venta es lo que permite que el cálculo retrospectivo sea correcto, a diferencia del sistema actual.		

Historia Usuario:	Ver un panel resumen al abrir la aplicación	ID: HU-REP-01
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	encontrar al abrir el sistema la venta del día y de la semana, el desglose entre tarjeta y efectivo, y los productos con mayor ganancia	
para poder..	saber cómo va el negocio sin tener que entrar a buscar reportes	
Validación:	– El panel muestra la venta del día y de la semana en curso. – Presenta la venta desglosada por medio de pago. – Lista los productos con mayor aporte de ganancia del período. – Los datos corresponden a jornadas de caja y no a días calendario. – El panel carga en menos de tres segundos con el volumen de datos del emporio.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 10 Sprint 6 Fernando
Origen: Requisito levantado en entrevista. El volumen de referencia es inferior a treinta transacciones diarias, lo que hace exigible el tiempo de carga.		

Historia Usuario:	Definir la meta diaria y ver su cumplimiento	ID: HU-REP-05
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	configurar una meta de ganancia diaria, distinta según el tipo de día, y ver con un indicador si se está cumpliendo	
para poder..	saber durante la jornada si el día va bien o mal sin hacer cálculos	
Validación:	– La meta se define sobre ganancia y no sobre monto vendido. – Es posible definir metas distintas según el tipo de día. – El indicador muestra tres estados según el porcentaje de cumplimiento alcanzado. – Cambiar la meta no altera el cumplimiento ya calculado de jornadas anteriores. – El cumplimiento del día aparece en el panel resumen.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 10 Sprint 6 Fernando
⚠ Pendiente de entrega por la Product Owner: la planilla de punto de equilibrio con los valores de la meta diaria. Ella la dejó pendiente de buscar el 22-09-2026.		
Origen: Roxana mantiene un Excel de punto de equilibrio elaborado antes de abrir y aprobó los tres tramos del indicador. El versionado de las metas con fecha de vigencia es una decisión derivada del análisis, para no corromper el histórico. El archivo con los valores sigue pendiente de entrega.		

Historia Usuario:	Consultar la rotación de productos	ID: HU-REP-04
Como.....	Administradora del emporio	

quiero.....	saber qué productos se venden con qué frecuencia y cuáles llevan tiempo sin moverse	
para poder..	depurar el surtido y no volver a acumular un catálogo con productos muertos	
Validación:	– El reporte indica unidades vendidas y fecha de última venta por producto. – Permite filtrar los productos sin venta en un número de días definido por la usuaria. – Distingue los productos inactivos de los activos sin rotación. – Es posible exportar el listado para revisarlo en sala.	Valor: 3 Prioridad: 3 Est. Horas: 8 Sprint 6 Fernando
Origen: El catálogo heredado acumuló 4.109 registros de los cuales solo cerca de 600 tienen rotación real. Este reporte es la medida preventiva para que no vuelva a ocurrir.		

Módulo de Usuarios y Seguridad

Sprint 5 - Fernando Silva - 2 historias - 18 horas

Historia Usuario:	Iniciar sesión con validación local	ID: HU-USR-01
Como.....	Usuaría del sistema	
quiero.....	entrar al sistema con mi propio usuario y contraseña	
para poder..	que quede registrado quién realizó cada operación	
Validación:	– El sistema exige autenticación antes de permitir cualquier operación, validando las credenciales contra la base de datos local. – Las credenciales incorrectas no revelan si el error fue el usuario o la contraseña. – Las contraseñas no se almacenan en texto plano. – La sesión se cierra tras un período de inactividad configurable. – El inicio y el cierre de sesión quedan registrados. – El inicio de sesión funciona con la conexión a internet caída: la validación no depende del servicio remoto. – El cierre de sesión por inactividad no descarta los tickets en espera. – El sistema opera con un perfil único de administradora.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 5 Fernando
Origen: MODIFICADA EN ESTA VERSIÓN. Requisito levantado en entrevista y parte del OE12. La validación es local porque, de apoyarse en el servicio remoto, un corte de internet sumado al cierre por inactividad dejaría a la usuaria fuera del sistema justo en el escenario que la operación sin conexión vino a resolver. Confirmado técnicamente por Fernando Silva, septiembre de 2026. Los perfiles diferenciados quedan fuera del alcance de esta entrega por acuerdo con la Product Owner. PRECISADO EN LA VERSIÓN 4.4: la Product Owner aceptó el 22-09-2026 que, con un perfil único, quien atienda la caja vea los costos y márgenes reales, con una condición explícita: que el personal sea familiar. Si en el futuro se incorpora una persona externa, pide que esa información quede privada. La contratación de personal ajeno a la familia es, entonces, el disparador que vuelve exigible el control de acceso por roles declarado como incremento posterior		

Historia Usuario:	Consultar la auditoría de cambios	ID: HU-USR-03
Como.....	Administradora del emporio	

quiero.....	revisar qué cambios se hicieron sobre el catálogo y el inventario, quién los hizo y cuándo	
para poder..	tener trazabilidad de las modificaciones, que hoy no existe	
Validación:	– La auditoría registra alta, modificación y baja de productos, y los ajustes de inventario. – Cada registro indica usuario, fecha, hora, entidad afectada y valores anterior y nuevo. – La auditoría es de solo lectura desde la aplicación. – Es posible filtrar por usuario, por fecha y por tipo de operación. – Los registros de auditoría no se eliminan al dar de baja un producto.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 8 Sprint 5 Fernando
Origen: Hoy no hay trazabilidad de quién modificó qué ni cuándo. El modelo de datos ya incorpora la entidad de auditoría. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: esta historia es la pantalla de consulta y puede posponerse; el registro de los eventos, en cambio, forma parte del alcance mínimo porque seis historias lo exigen entre sus validaciones. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: la auditoría se conserva íntegra pese a la reducción del módulo de usuarios. El OE12 pide autenticación, control de acceso por roles y auditoría; con la autenticación y la auditoría construidas, el objetivo se cumple parcialmente y los roles quedan declarados como incremento posterior. El registro guarda usuario, fecha y valores anterior y nuevo aunque hoy exista un solo usuario, para no rehacerlo al incorporar perfiles.		

Migración desde el sistema legado

Sprint 5 · Fernando Silva - 3 historias - 34 horas

Historia Usuario:	Cargar el catálogo depurado desde el sistema legado	ID: HU-MIG-01
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que los productos vigentes del sistema actual queden cargados en el sistema nuevo, ya depurados	
para poder..	no tener que volver a ingresar el catálogo a mano	
Validación:	– La carga comprende los productos vendidos desde el traspaso del negocio. – Los productos sin rotación en el plazo definido quedan cargados como inactivos. – Los registros que no pueden cargarse quedan en un listado de errores para revisión manual. – Los códigos que solo difieren en espacios se normalizan y el criterio queda documentado. – Cada producto queda asociado a una categoría existente en la tabla de categorías. – El proceso puede ejecutarse varias veces sobre el entorno de ensayo sin duplicar registros. – Los productos a granel se cargan con su existencia en unidad de peso.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 16 Sprint 5 Fernando
Origen: El proceso de extracción desde Firebird ya fue desarrollado y verificado de extremo a extremo sobre unos 4.100 registros, evitando el conflicto de conexión única mediante copia previa del archivo de base de datos. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: la carga debe resolver la categoría como referencia, no como texto.		

Historia Usuario:	Migrar las cuentas de clientes con crédito y sus saldos	ID: HU-MIG-02
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que las cuentas de crédito vigentes y sus saldos queden cargadas en el sistema nuevo	
para poder..	seguir cobrando el ciclo mensual sin interrupción	
Validación:	– Se cargan los clientes con crédito activos y su saldo a la fecha de corte. – El saldo migrado queda como movimiento inicial identificable y no como acumulador. – El saldo cargado coincide con el del sistema legado para cada cuenta. – Los datos personales de los clientes no se incorporan al repositorio público. – La fecha de corte de la migración queda registrada.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 5 Fernando
Origen: Alcance de migración definido por Roxana: productos vigentes, cuentas de clientes con crédito y sus saldos. El historial de ventas de la administración anterior no se migra y queda como archivo de solo lectura.		

Historia Usuario:	Disponer de un procedimiento de reversa	ID: HU-MIG-03
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que si algo sale mal durante la puesta en marcha se pueda volver al sistema anterior	
para poder..	no arriesgar la continuidad del negocio	
Validación:	– El respaldo del sistema legado se conserva íntegro antes de ejecutar la migración. – El procedimiento de reversa está documentado paso a paso en el manual técnico. – La reversa fue ensayada al menos una vez sobre la máquina virtual y el ensayo está registrado. – El apagado del sistema antiguo solo se ejecuta si los cierres cuadraron durante la marcha blanca. – La bitácora de los ensayos registra volúmenes procesados, errores detectados y correcciones.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 8 Sprint 5 Fernando
Origen: Compromiso del plan de migración de tres etapas y evidencia final comprometida ante la docente guía. Es también la mitigación declarada del riesgo principal del proyecto.		